

## ЗВІТ

(скриншоти є в README.MD)

з лабораторної роботи № 1 з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи"

Тема: Ознайомлення з системами керування базами даних (СКБД) на прикладі PostgreSQL. Мета: Ознайомитися із базовими можливостями PostgreSQL як реляційної системи керування базами даних, закріплення теоретичних знань із основ реляційної моделі даних, створення та модифікація баз даних, а також виконання базових операцій SQL.

---

### Хід виконання роботи

1. Інсталяція та налаштування Було успішно завантажено та встановлено СКБД PostgreSQL (версія 18) та графічний клієнт pgAdmin 4. Перевірено працездатність локального сервера (localhost:5432).
2. Проектування та створення бази даних Відповідно до варіанту , було спроектовано базу даних, що складається з трьох пов'язаних таблиць
3. Виконання SQL-запитів

Створення таблиць : Використано команди CREATE для створення структури даних із визначенням первинних (PRIMARY KEY) та зовнішніх (FOREIGN KEY) ключів.

Наповнення таблиць даними (INSERT): Додано тестові дані у кожну з таблиць.

Вибірка та модифікація даних (SELECT, UPDATE, DELETE): Виконано запити на вибірку даних, оновлення інформації про книгу та видалення запису.

4. Публікація на GitHub Створено публічний репозиторій, до якого завантажено файл README.md з описом та файл script.sql з усіма запитам.

Посилання на репозиторій:

[https://github.com/Saytoris/Labs\\_DataBase/blob/main/README.md](https://github.com/Saytoris/Labs_DataBase/blob/main/README.md)

---

### Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №1 я ознайомився(лась) з принципами роботи реляційної системи керування базами даних PostgreSQL. Мною було набуто практичних навичок з:

1. Інсталяції та базового налаштування середовища PostgreSQL та клієнта pgAdmin.
2. Створення баз даних та таблиць за допомогою мови SQL (DDL).
3. Створення зв'язків між таблицями (One-to-Many) з використанням первинних та зовнішніх ключів, що забезпечує цілісність даних.
4. Виконання базових операцій маніпулювання даними (DML): додавання (INSERT), читання (SELECT), оновлення (UPDATE) та видалення (DELETE) записів.

Робота дозволила закріпити теоретичні знання про реляційну модель даних та підготувати середовище для подальшого поглибленого вивчення SQL.